Especificação de Requisitos de Software

Troca e Doações de Livro

Versão 1.0 — Abril de 2026

Equipe: Alfa
Tech Lead: João Paulo Flores

Membros do squad: Lucas Eduardo, João Pedro Guimarães, Matheus Braz, Luiz Guilherme, Paulo Victor Oliveira, João Paulo Flores, Vinícius Golberto

CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
1.0	13/04/2026	Equipe Alfa	Versão inicial da ERS com RF-01 a RF-05, RNF-01 a RNF-04, RN-01 a RN-06, UC-01 completo.

SUMÁRIO

1 Introdução 3
1.1 Objetivo 3
1.2 Escopo..... 3
1.3 Definições, siglas e abreviações 3
1.4 Referências 3
2 Descrição geral do produto 3
2.1 Perspectiva do produto 3
2.2 Funções do produto 3
2.3 Características dos usuários 3
2.4 Restrições 4
3 Requisitos específicos..... 4
3.1 Requisitos funcionais 4
3.2 Requisitos não funcionais 5

3.3 Regras de negócio 6
4 Casos de uso 7
Visão geral 7
4.1 UC-01 — Realizar Matrícula em Disciplina 7
Fluxo principal (cenário de sucesso) 7
Fluxos alternativos 8
5 Matriz de rastreabilidade 8
6 Anexo 9

1 Introdução

1.1 Objetivo

- Identificar e classificar stakeholders relevantes para um projeto de software.
- Aplicar técnicas de elicitação de requisitos (simuladas através de roteiros de entrevistas ou questionários).
- Redigir User Stories claras e concisas, seguindo o formato padrão do mercado.
- Definir Critérios de Aceite testáveis e objetivos para cada User Story.
- Priorizar requisitos com base no valor de negócio.

1.2 Escopo

O Sistema de Créditos: Funciona como uma moeda interna. Quando o Fernando doa um livro, ela ganha 1 crédito. Para retirar um livro, ela gasta 1 crédito. A venda de "pacotes de créditos" ajuda quem quer entrar no ecossistema mas ainda não tem desapegos prontos.

1.3 Definições, siglas e abreviações

BiblioTroca	Sistema de troca e doação de livros
ERS	Especificação de Requisitos de Software
UC	Caso de uso (Use Case)
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
RN	Regra de negócio

1.4 Referências

ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Regimento Geral da UFA, Resolução nº 42/2025 (Normas de Matrícula); Plano de Ensino do Semestre 2026.1.

2 Descrição geral do produto

2.1 Perspectiva do produto

- **Descrição:** O Sistema de Créditos: Funciona como uma moeda interna. Quando o Fernando doa um livro, ela ganha 1 crédito. Para retirar um livro, ela gasta 1 crédito. A venda de "pacotes de créditos" ajuda quem quer entrar no ecossistema mas ainda não tem desapegos prontos.
-
- **Critérios de Aceite:** Para o contrato com o desenvolvedor ou a agência que vai tirar o meu WebApp do papel, eu estou exigindo um período de garantia de 90 dias (3 meses) após a entrega final e o "go-live" (quando o app for ao ar de verdade).
- Essa é a pergunta "de um milhão de reais" (quem dera fosse isso tudo, né?). Como estou começando agora, meu orçamento é R$ 35.000,00 enxuto e focado em validação. Eu não tenho um investidor anjo ainda, então estou trabalhando com o conceito de "Bootstrap" (usando recursos próprios e reinvestindo o que entra).
-

2.2 Funções do produto

Em resumo a pessoa levará o livro troca e ganha a moeda do sistema de troca.

2.3 Características dos usuários

Ator	Descrição	Nível técnico
Leitor	Usuário com pontos no sistema troca por livros.	Básico
Bibliotecarío	Funcionário responsável pelos livros.	Básico
Sist. Trocas e doações	Usuario doa livro contabiliza pontos e trocar por novos livros.	Intermediario

Fonte: elaborado pelo autor.

2.4 Restrições

Roda somente em android .

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF-01	Doar Livros	Usuario doara o livro para receber ponto.	Must
RF-02	Pesquisar Livro	Realiza a pesquisa para ver se a livros disponivel	Must
RF-03	Consultar Saldo e pontos	Faz a consulta de quantos pontos o usuario tem.	Must
RF-04	Troca De livro	Faz a troca do livro	Must
RF-05	Agendamento	Faz o agendamento dos livros para realizar a doaçao ou a troca	Should

Fonte: elaborado pelo autor com base em ISO/IEC/IEEE (2018).

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF-01	Segurança	Todas as operações de Agendamento e cancelamento devem ser registradas em log de auditoria imutável, contendo identificação do usuário, data/hora e ação realizada.	100% das ops.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

3.3 Regras de negócio

ID	Regra	Descrição
RN-01	Limite de Troca	O Leitor pode pegar no máximo 2 livros por mes mes.
RN-02	Pré-requisitos	O Leitor só pode trocar o livro apos avaliarmos os dados.

Fonte: elaborado pelo autor com base na Resolução nº 42/2025 da UFA.

4 Casos de uso

4.1 Visão geral

A Blibiotroca possui 5 casos de uso (UC-01 a UC-05), organizados em torno de 3 atores humanos (Leitor. Blibiotecario e Resp.Agedamento e troca.) e um ator de sistema (Sistema de Pré-requisitos). O diagrama de casos de uso correspondente deve ser produzido como artefato complementar a esta ERS.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

Passo	Responsável	Ação
1	Usuario	Acessa o sistema da BiblioTroca e realiza login/cadastro.
2	Sistema	Valida os dados do usuário (CPF, e-mail e telefone).
3	Usuario	Cadastra um livro para troca, informando título, descrição e foto.
4	Sistema	Valida as informações do livro e adiciona ao catálogo público.
5	Sistema	Concede 1 crédito ao usuário pela disponibilização/doação do livro.
6	Usuario	Navega pelo catálogo e seleciona um livro de interesse.
7	Sistema	Verifica se o usuário possui créditos suficientes (mínimo 1).
8	Sistema	Verifica disponibilidade do livro selecionado.

9	Sistema	Confirma a solicitação de troca e debita 1 crédito do usuário.
10	Sistema	Notifica o dono do livro sobre a solicitação.
11	Usuario	Combinam entrega (local/data) através da plataforma.
12	Sistema	Registra a troca como concluída após confirmação das partes.

Fluxos alternativos

Passo	Situação	Ação do sistema
1A	Dados inválidos no cadastro/login	Sistema informa erro e solicita correção dos dados.
2A	Livro cadastrado com informações incompletas	Sistema impede o cadastro até que todos os campos sejam preenchidos corretamente.
3A	Usuário sem créditos suficientes	Sistema bloqueia a troca e sugere adquirir créditos ou doar um livro.
4A	Livro indisponível	Sistema informa que o livro já foi solicitado por outro usuário.
5A	Falha na comunicação entre usuários	Sistema mantém registro da solicitação e permite nova tentativa de contato.
6A	Cancelamento da troca	Sistema devolve o crédito ao usuário (se aplicável) e atualiza o status do livro.
7A	Usuário não confirma entrega	Sistema não finaliza a troca até confirmação das duas partes.

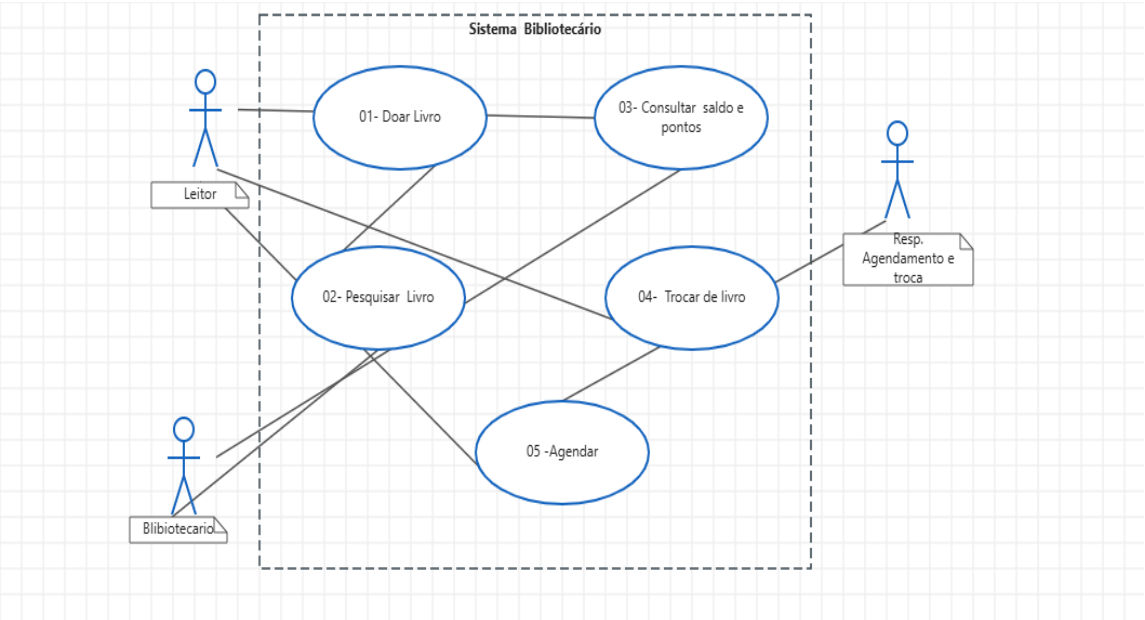
Fonte: elaborado pelo autor com base em Cockburn (2001).

Matriz de Rastreabilidade – RF (BiblioTroca)

Requisito	Funcionalidade Relacionada
RF-01 – Doar Livros	Gerenciar Créditos / Cadastro de Livro
RF-02 – Pesquisar Livro	Consulta de Catálogo

RF-03 – Consultar Saldo	Gerenciar Créditos
RF-04 – Troca de Livro	Solicitar e Finalizar Troca

Fonte: elaborado pelo autor com base em Sommerville (2011).

5 Anexo

Repositório: https://github.com/lucaeduu1701-spec/Atividad